

FIȘĂ DE RECAPITULARE ȘI EVALUARE ÎNȚIALĂ
Matematică – Clasa a IX-a, Profil Mate-Info (M1)

SECȚIUNEA A. Nivel Minim – Mediu

1.

Arătați că numărul $A = \sqrt{(2\sqrt{3} - 4)^2} - \sqrt{12} + |1 - \sqrt{3}|$ este număr rațional.

2.

Să se rezolve în $\mathbb{R}$ sistemul de inecuații:

$$\begin{cases} 2(x - 1) \geq 3x - 5 \\ \frac{x + 4}{2} > \frac{x - 1}{3} \end{cases}$$

3.

Determinați mulțimea $S = \left\{x \in \mathbb{Z} \mid \frac{3x+1}{x-2} \in \mathbb{Z}\right\}$.

4.

Se consideră ecuația de gradul al II-lea $x^2 - (2m - 1)x + m^2 - 1 = 0$, unde $m \in \mathbb{R}$.

a) Determinați m astfel încât ecuația să aibă rădăcini reale distincte.

b) Determinați m dacă rădăcinile x_1, x_2 verifică relația $x_1^2 + x_2^2 = 7$.

SECȚIUNEA B. Nivel Mediu – Avansat

5.

Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -\frac{1}{2}x + 3$.

a) Reprezentați grafic funcția într-un sistem de axe ortogonale xOy .

b) Determinați aria și perimetrul suprafeței delimitate de graficul funcției și axele de coordonate.

6.

În triunghiul ABC , $m(\hat{A}) = 90^\circ$, $AB = 6\sqrt{3}$ cm și $AC = 6$ cm.

a) Determinați măsurile unghiurilor $\hat{B}$ și $\hat{C}$ și lungimea înălțimii AD ($D \in BC$).

b) Calculați valoarea expresiei $E = \sin^2 B + \sin^2 C - 2 \cos B \cdot \sin C$.

7.

În reperul cartezian xOy se dau punctele $A(-2,1)$, $B(4,5)$ și $C(1,-2)$.

a) Calculați lungimile laturilor triunghiului ABC și arătați că este isoscel.

b) Aflați coordonatele mijlocului segmentului $[AB]$ și lungimea medianei din C .

SECȚIUNEA C. "Nota 10" –Excelență

8.

Să se determine toate numerele naturale n pentru care numărul:

$$P(n) = n^4 + 4$$

este număr prim.

9.

Determinați numărul de soluții reale ale ecuației:

$$\left[\frac{x+1}{3} \right] = \frac{x-2}{2}$$

unde $[x]$ reprezintă partea întreagă a numărului real x .

10.

Se consideră un pătrat $ABCD$ cu latura de lungime a . Punctele $M \in (BC)$ și $N \in (CD)$ sunt astfel încât $m(\widehat{MAN}) = 45^\circ$.

Arătați că perimetrul triunghiului CMN este constant și independent de poziția punctelor M și N , fiind egal cu $2a$.